

Opis zadania na projekt MODA

Październik 2024

Zespół nr

4

Kierownik zespołu

Imię i nazwisko

Sebastian Światlak

Role

Członkowie zespołu

Wojciech Dzikoń

Projektant struktury relacyjnej, Prog. struktur progr.

Rafał Mystkowski

Projektant XML, Programista struktur programowych

Piotr Niedziałek

Projektant struktury relacyjnej

Rafał Sieradzki

Projektant XML

Tytuł zadania

System informatyczny dla serwisu pojazdów.

Opis zadania

Projekt dotyczy systemu informatycznego dla serwisu pojazdów (warsztatu samochodowego). Celem opisywanego systemu jest digitalizacja dokumentów serwisowych, monitorowanie przebiegu naprawy oraz usprawnienie organizacji pracy warsztatu.

Założenia ogólne:

- Warsztat zajmuje się serwisem pojazdów silnikowych takich jak samochody osobowe, motocykle i samochody ciężarowe.
- Warsztat dysponuje stanowiskami obsługowo-naprawczymi: stanowiska z podnośnikami/kanalami, stanowisko wulkanizacyjne, stanowisko serwisu klimatyzacji, blacharnia, lakiernia, myjnia.
- Warsztat zatrudnia personel o różnorodnych umiejętnościach, kwalifikacjach i certyfikatach. Zespół składa się m.in. z mechaników, elektromechaników, lakierników, blacharzy, doradców serwisowych.
- Warsztat dysponuje flotą samochodów zastępczych.
- Dla każdego pojazdu przyjętego do serwisu tworzy się protokół przyjęcia. Zawiera on dane pojazdu, widoczne uszkodzenia, planowany zakres prac, szacowany koszt i czas naprawy. W trakcie serwisu do protokołu dodaje się informacje o osobach odpowiedzialnych za poszczególne czynności, czasie pracy, wykorzystanych częściach oraz całkowitym koszcie naprawy.
- W bazie znajdują się informacje o wszystkich klientach i posiadanych przez nich pojazdach.
- Warsztat dysponuje magazynem części zamiennych. Stan magazynu jest aktualizowany i zapisywany w systemie.

Uwaga: teksty muszą się mieścić w widocznych ramkach!

Ogólny opis planowanej wymiany danych z programem obiektowym lub bazą nierelacyjną

System będzie wymieniał dane o potrzebnych częściach z systemem zamówień hurtowni motoryzacyjnej.

Wymiana danych (EDI) zostanie zrealizowana między relacyjną bazą danych serwisowego systemu warsztatowego a programem obiektowym systemu zamówień hurtowni motoryzacyjnej.

W tym celu najpierw zostanie wykonany eksport danych dotyczących zapotrzebowania na części (numery OEM) oraz informacji o pojeździe do formatu XML.

Jeśli to konieczne, dane zostaną przekształcone z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, a następnie poddane walidacji zgodnie z ustalonym schematem XML Schema, po czym zostaną przesłane do programu hurtowni przez odpowiedni interfejs API.

Program obiektowy hurtowni będzie wczytywał pliki XML z danymi o potrzebnych częściach oraz informacjami o pojeździe

Ogólny opis (koncepcja) programu / bazy nierelacyjnej z którą będą wymieniane dane

Wczytane dane XML zostaną poddane walidacji i przetworzone na wewnętrzne obiekty programu, co umożliwi dalsze zarządzanie zamówieniami.

Po przekształceniu program sprawdzi kompatybilność części o podanym numerze z danymi samochodu.

Na podstawie danych pojazdu i numeru części OEM, system hurtowni automatycznie dopasuje odpowiednie części zamienne i zwróci ich numery, do potencjalnego systemu magazynowego.

Uwagi i uzupełnienia

Nie zakłada się realizacji procesu fakturowania (przekazania danych z protokołów przyjęcia do faktury). Nie planuje się realizacji wymiany danych między systemem zamówień a systemem magazynowym.